SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Preddiplomski studij

Javna pokretna mreža

3.

Radijski pristup i tehnički parametri GSM sustava

Ak.g. 2026./2027.

20.10.2026.

Teme predavanja

Radijski pristup

- Dupleks veza
- Višestruki pristup
- Tehnike višestrukog pristupa

Tehnički parametri GSM sustava

Vrste kanala u GSM-u

Istovremena dvosmjerna komunikacija

- odvojene uzlazna (*uplink*) i silazna (*downlink*) veza

Frekvencijski dupleks - FDD (*Frequency Division Duplexing*)

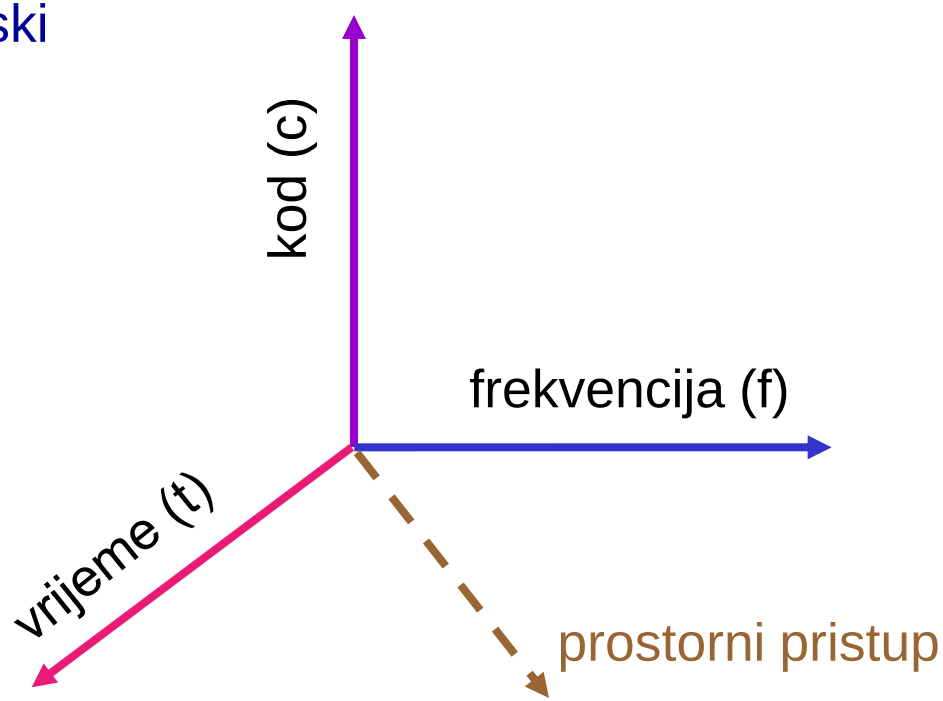
- za svaki smjer koristi se drugi frekvencijski pojas
- odašiljanje i prijem mogu se odvijati istovremeno

Vremenski dupleks - TDD (*Time Division Duplexing*)

- prekapčanje između uzlazne i silazne veze mora biti dovoljno brzo da korisnik ne primijeti prekapčanje
- prijem i odašiljanje mogu biti u istom frekvencijskom pojasu

Višestruki pristup (različiti korisnici) u četiri dimenzije:

- prostorni
- vremenski
- frekvencijski
- kodni



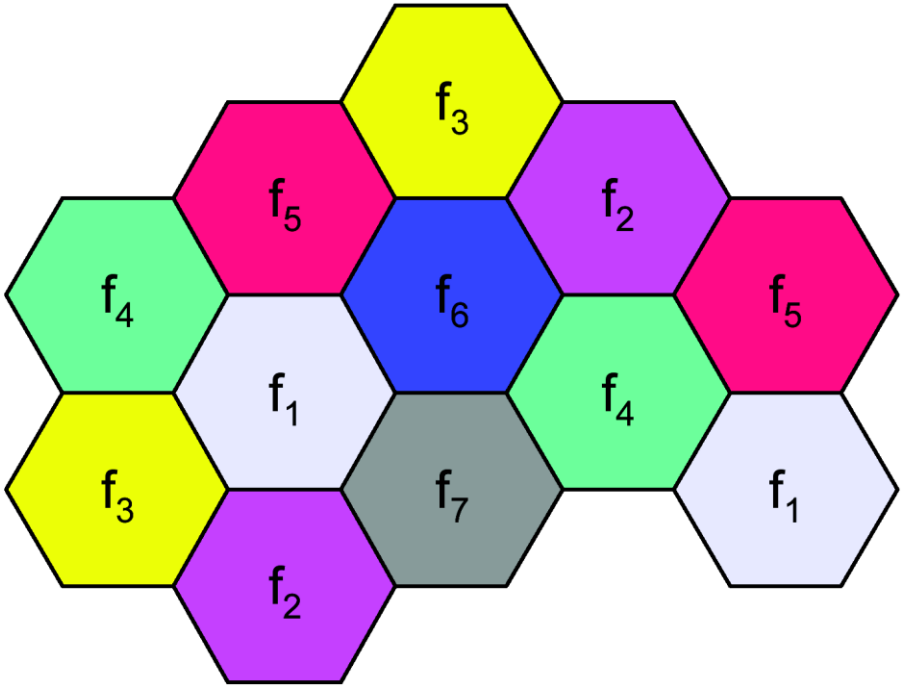
	uzlazna/silazna veza (D- *Duplex*)	**različiti korisnici (MA- *Multiple Access*)**
Frekvencijska podjela (FD) *Frequency Division*	FDD	FDMA
Vremenska podjela (TD) *Time Division*	TDD	TDMA
Kodna podjela (CD) *Code Division*	-	CDMA
Prostorna podjela (SD) *Space Division*	-	SDMA

- mogu se koristiti različite tehnike za odvajanje uzlazne/silazne veze i odvajanje različitih korisnika
- GSM koristi FDD + FDMA + TDMA

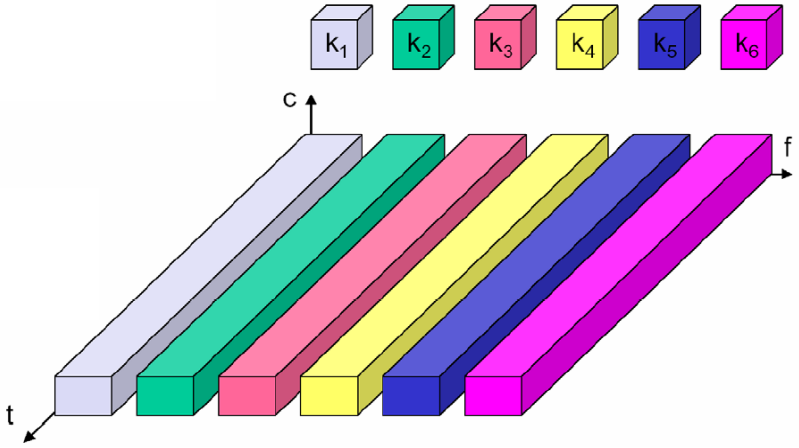
Višestruki pristup u prostornoj podjeli

SDMA (*Space Division Multiple Access*)

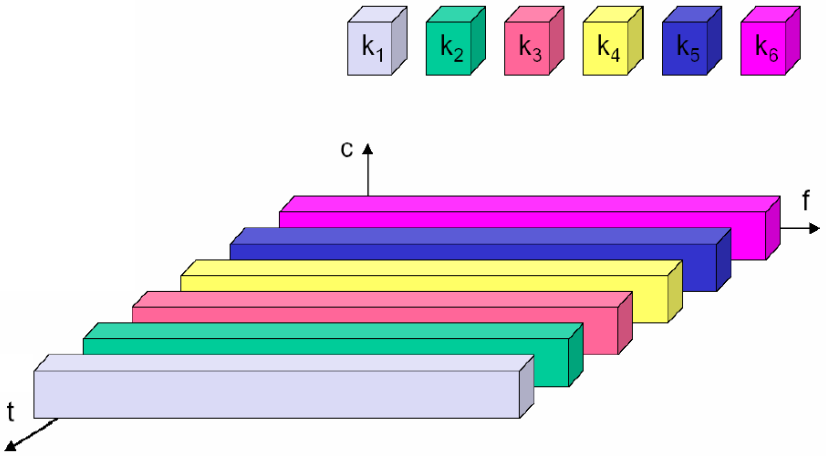
MIMO, smart antennas,swithced beams...u GSM nema:



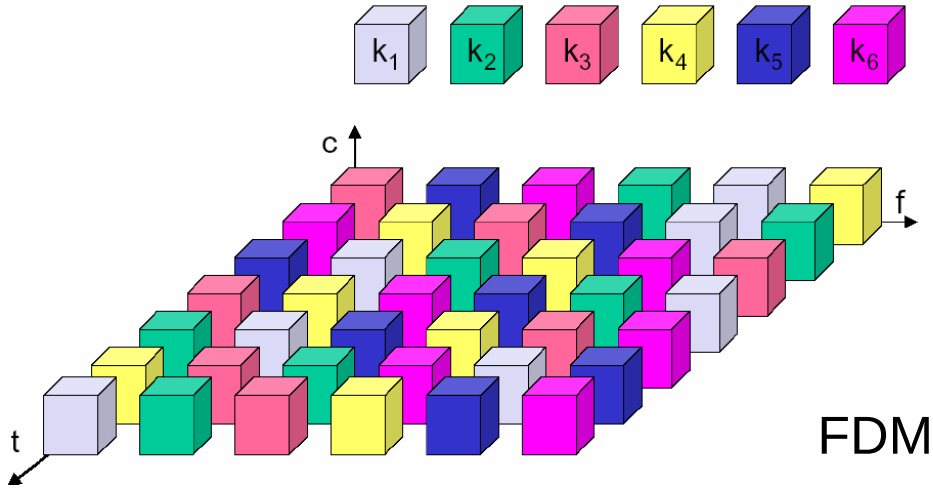
Radijski pristup - Tehnike višestrukog pristupa



FDMA

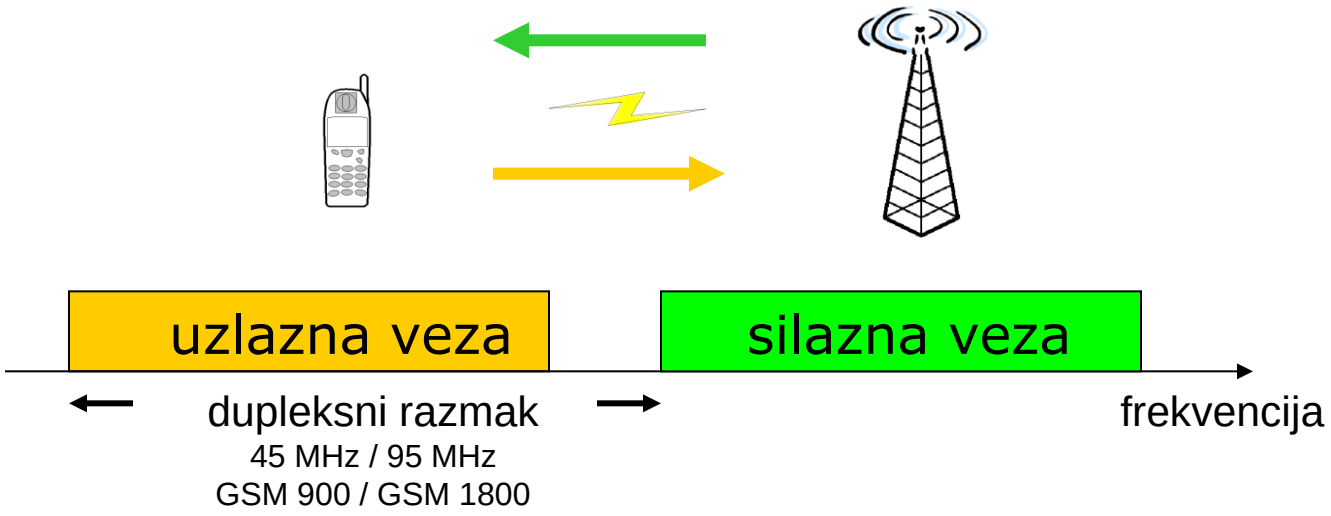


TDMA



FDMA + TDMA

Tehnički parametri GSM sustava



Frekvencijska područja:

GSM 900:

880 - 915 MHz: uzlazna veza (MS emitira) – širina pojasa 35 MHz
925 - 960 MHz: silazna veza (MS prima) – širina pojasa 35 MHz

} maksimalni broj istovremenih korisnika 1392 (174 x 8)

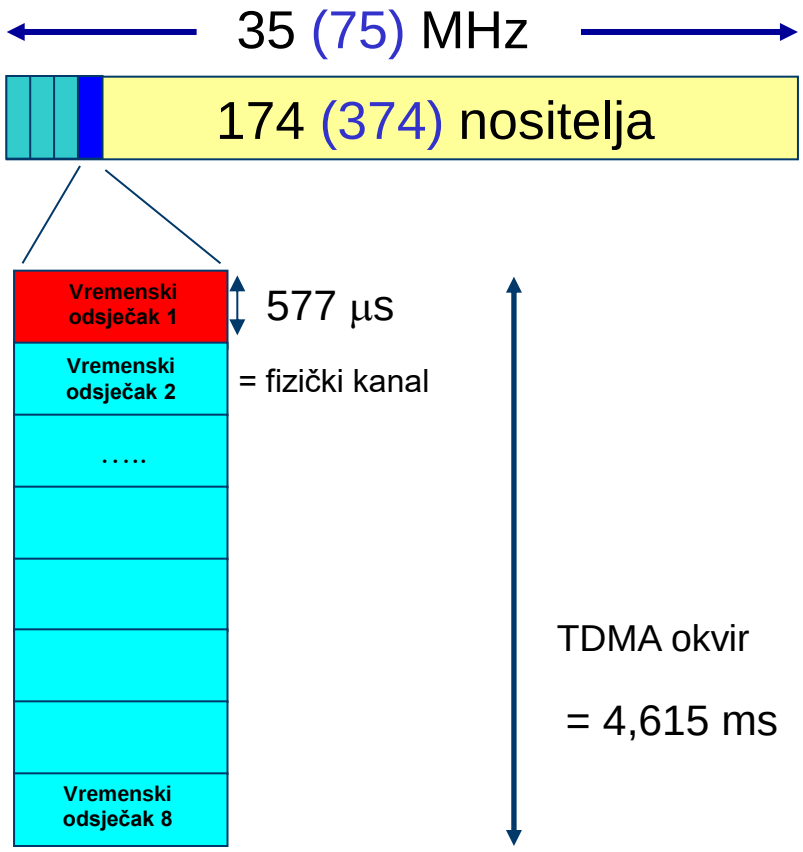
GSM 1800:

1710 - 1785 MHz: uzlazna veza – širina pojasa 75 MHz
1805 - 1880 MHz: silazna veza – širina pojasa 75 MHz

} maksimalni broj istovremenih korisnika 2992 (374 x 8)

Tehnički parametri GSM sustava

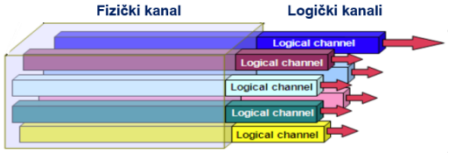
Višestruki pristup u frekvencijskoj (FDMA) i vremenskoj (TDMA) podjeli

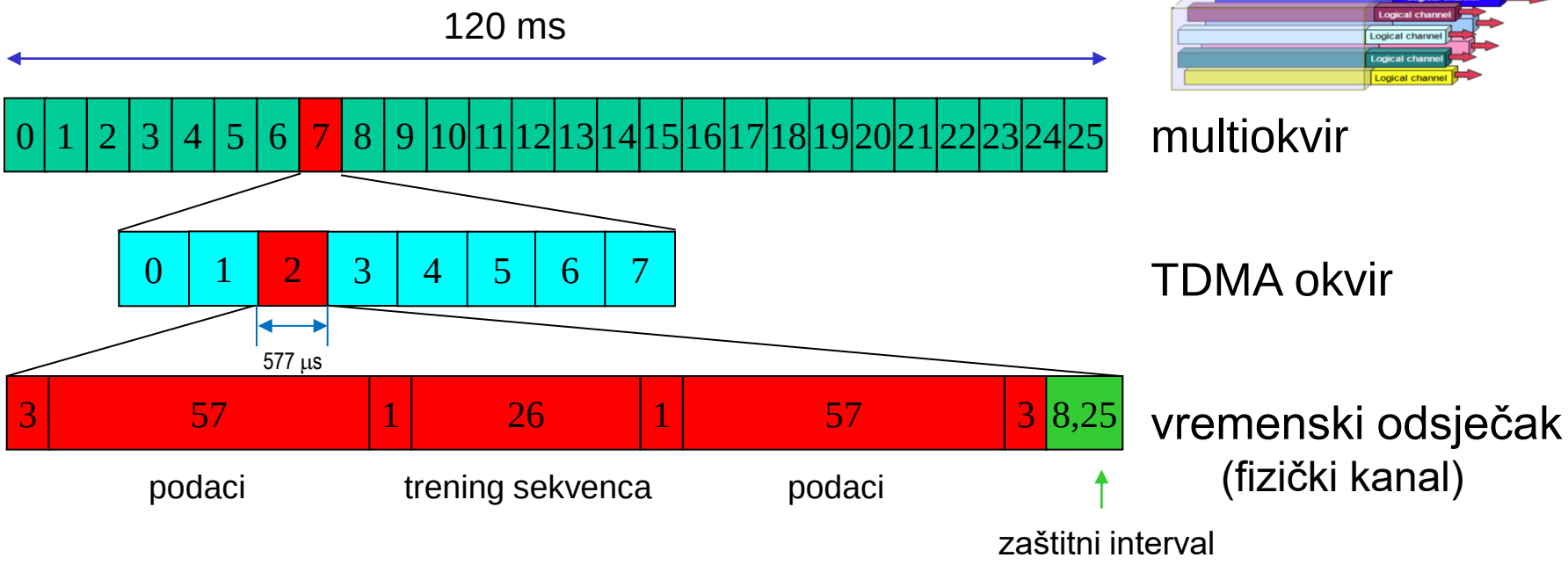


GSM 900 (GSM 1800)

- razmak između nositelja je 200 kHz
- unutar okvira trajanja 4,615 ms imamo po 8 vremenskih odsječaka trajanja 577 µs sa po 156,25 bita
- unutar svakog vremenskog odsječka trajanje grupe bitova (burst) je 546 µs zbog zaštitnog intervala
- burst sadrži 114 šifriranih korisničkih bitova i 42,25 dodatnih bitova

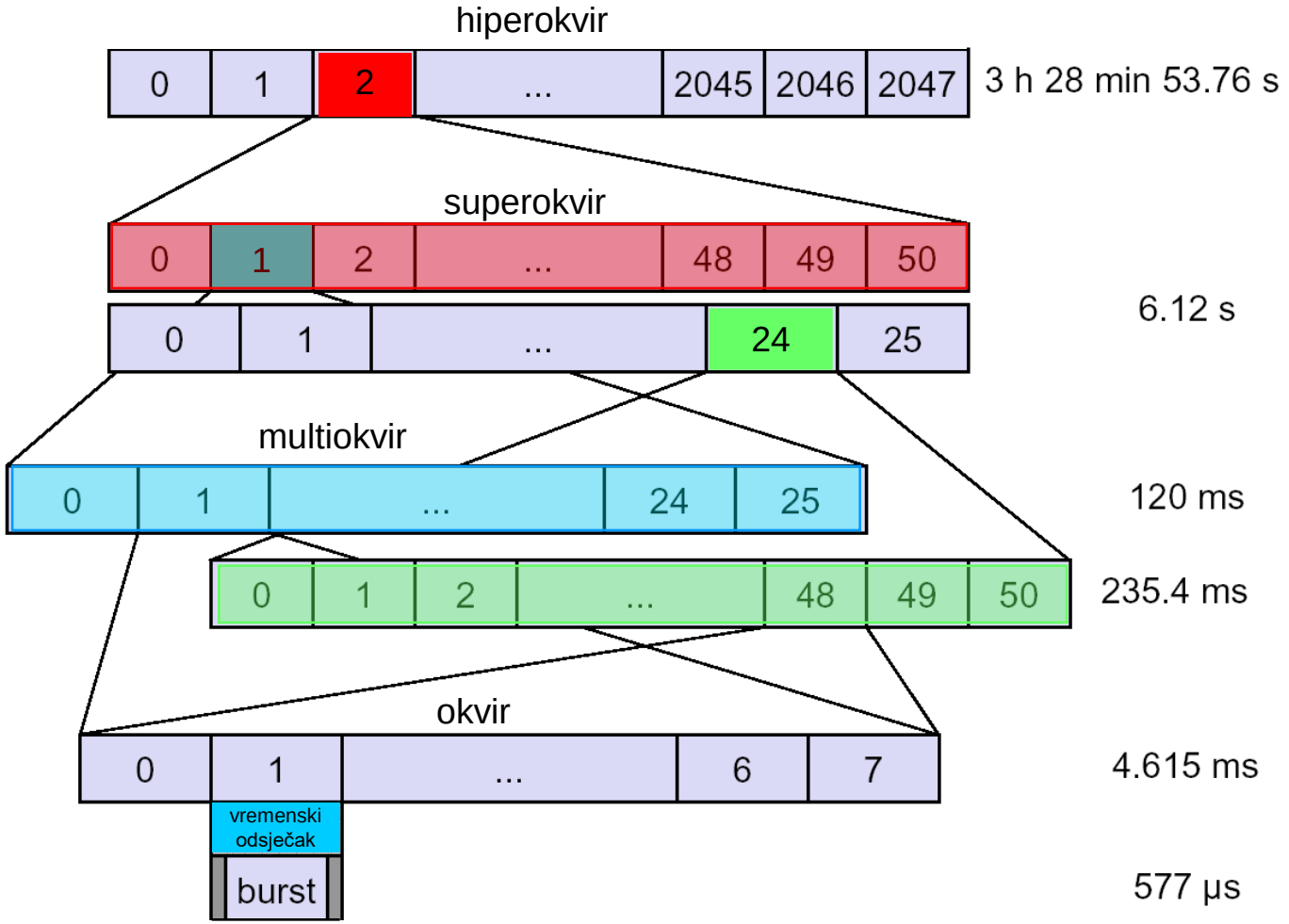
Struktura okvira i vremenskog odsječka – logički kanal



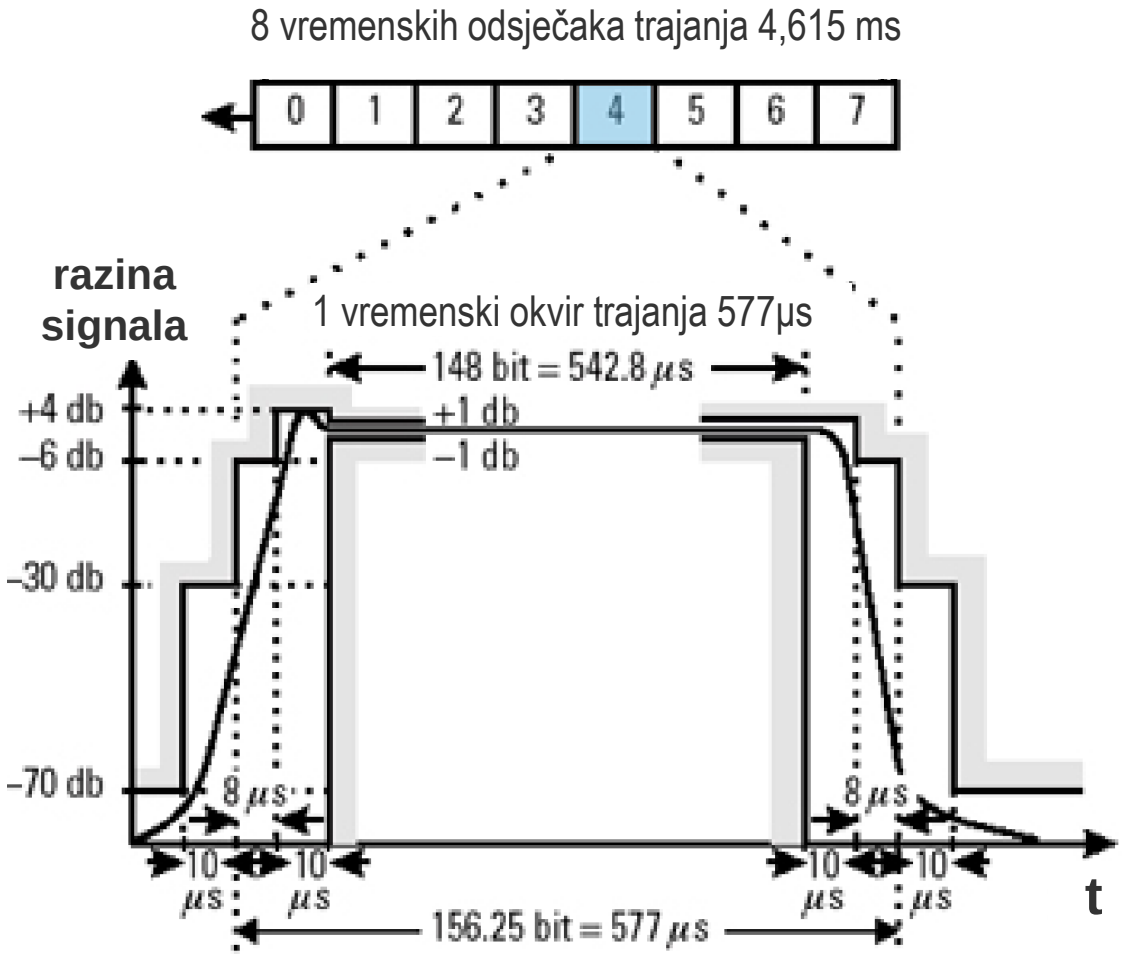


- uz fizičke kanale formiraju se i logički kanali, tako da se stvaraju multiokviri (*multiframe*) od 26 ili 51 okvira, trajanja 120 ili 236 ms
- logički kanali služe za prijenos kontrolne informacije i formiranje kontrolnih kanala

GSM: TDMA hijerarhija okvira

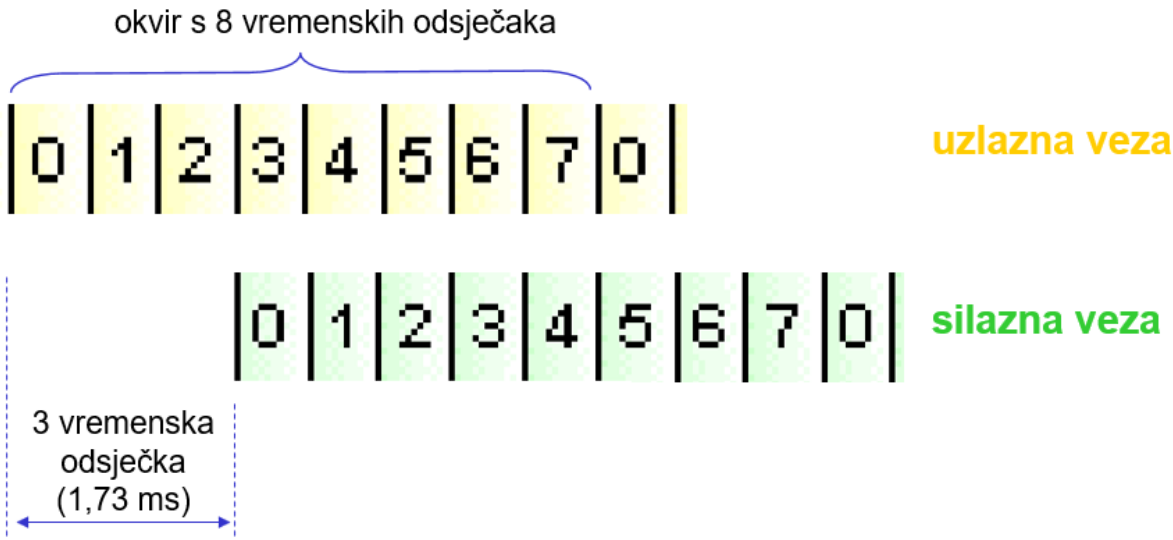


GSM: Oblik bursta unutar okvira



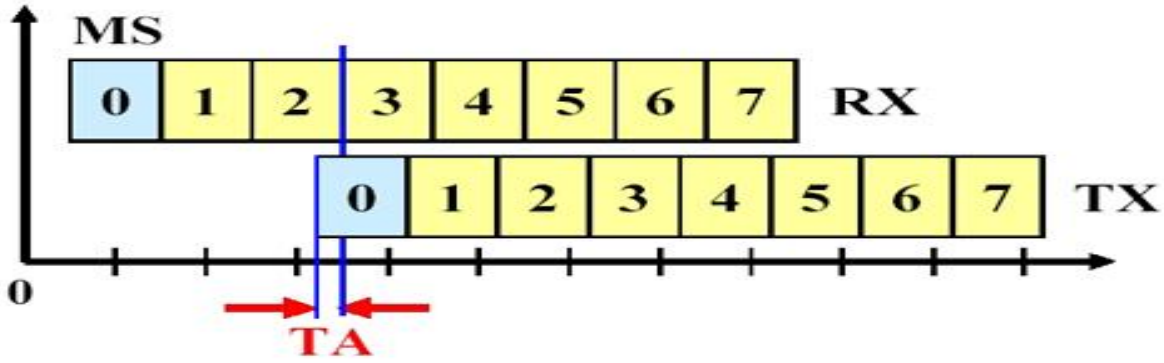
Vremenski pomak TDMA okvira uzlazne i silazne veze

- da se izbjegne istovremeno odašiljanje i prijem preko iste antene u primopredajnicima MS i BTS, što bi izazvalo velike tehničke probleme u izvedbi sklopova prijemnika (TX bi “zaslijepio” RX), koristi se vremenski pomak od 3 vremenska odsječka
- na taj se način omogućava korištenje “istog” vremenskog odsječka (0-7) za odašiljanje i prijam, bez vremenskog preklapanja



Tehnički parametri GSM sustava - TA (*Timing Advance*)

- kako bi višestruki pristup u vremenskoj domeni mogao funkcionirati, vremenski okviri od svake MS moraju stići do BTS-a sinkronizirani
- ovaj se sinkronizam postiže koristeći **TA (*Timing Advance*)** koncept
- stupanj sinkronizacije mjeri se u BTS-u za dolaznu vezu, provjerom položaja trening sekvence
- ova trening sekvenca obavezna je u svim okvirima koje šalje MS
- iz tih mjerenja BTS izračunava TA i šalje vrijednost natrag MS-u
- iz vrijednosti TA MS zna kada treba slati okvir, kako bi u BTS stigao u sinkronizmu
- vrijednost TA se kontinuirano izračunava i šalje za cijelo vrijeme veze

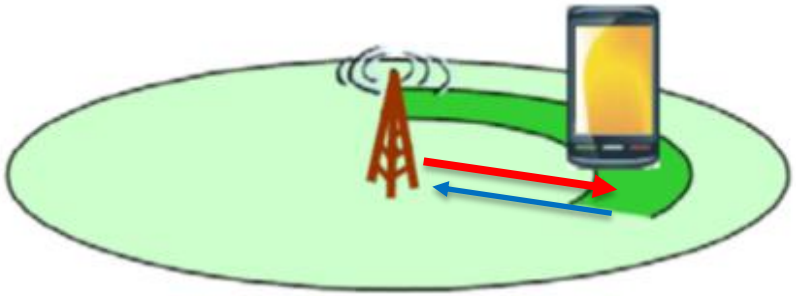


(1 km → kašnjenje **3,3 μs=10^3m/(3·10^8m/s)**

Tehnički parametri GSM sustava - TA (*Timing Advance*)

- TA može imati vrijednosti kašnjenja od 0 do 233 μs
- vrijednosti TA su kodirane sa 6 bita (0-63):

  0 → nema TA ; 63 → najveći TA
- vremenske razlike TA su u koracima od 233 : 63 = 3,7 μs



➢ ukupno kašnjenje signala sastoji se od dolaznog i odlaznog kašnjenja

- mogu se kompenzirati kašnjenja signala MS-a do udaljenosti od približno 35 km

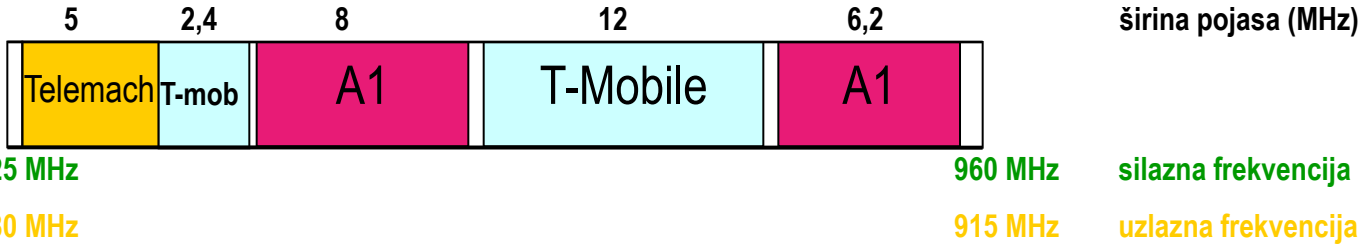
  (**70 km** → kašnjenje **233 μs**) **- zbog toga radius ćelija ne smije biti veći od 35 km**

Vrijednosti TA i udaljenosti MS-a i BTS-a								
TA	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**....**	**63**
TA [μs]	**0**	**3,7**	**7,4**	**11,1**	**14,8**	**18,5**	**....**	**233**
udaljenost [m]	**< 550**	**550 - 1100**	**1100 - 1650**	**1650 - 2200**	**2200 - 2750**	**2750 - 3300**	**....**	**34650 - 35000**

Tehnički parametri GSM sustava

Mobilni operatori u Hrvatskoj koriste slijedeće radijske frekvencije:

GSM 900

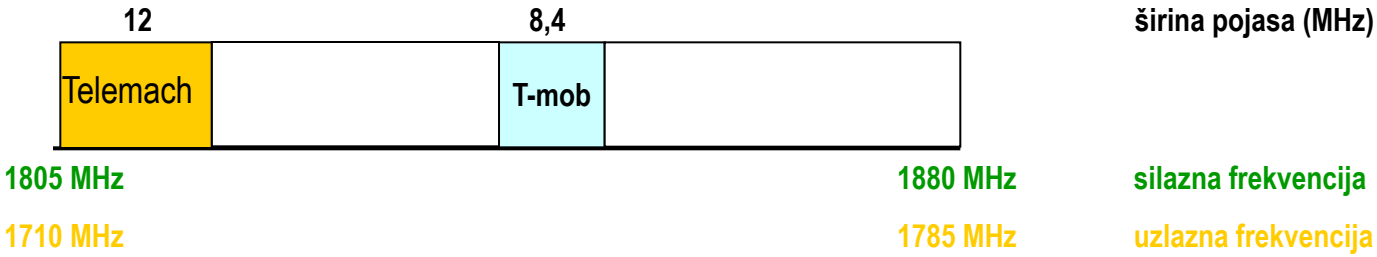


Mobilni operatori	uzlazna veza (MHz)	silazna veza (MHz)
Telemach d.o.o.	880,3 – 885,3	925,3 – 930,3
T-Mobile Hrvatska d.o.o.	885,3 – 887,7	930,3 – 932,7
A1 Hrvatska d.o.o.	887,8 – 895,8	932,8 – 940,8
T-Mobile Hrvatska d.o.o.	896,1 – 908,1	941,1 – 953,1
A1 Hrvatska d.o.o.	908,3 – 914,5	953,3 – 959,5

Tehnički parametri GSM sustava

Mobilni operateri u Hrvatskoj koriste slijedeće radijske frekvencije:

GSM / DCS 1800



Mobilni operateri	uzlazna veza (MHz)	silazna veza (MHz)
Telemach d.o.o.	1710,1 – 1722,1	1805,1 – 1817,1
T-Mobile Hrvatska d.o.o.	1740,1 – 1748,5	1835,1 – 1843,5

Skakanje frekvencije (*frequency hopping*)

Sporo skakanje frekvencije izvodi se do 216 puta u sekundi
(1 skok frekvencije po TDMA okviru trajanja 4,615 ms)

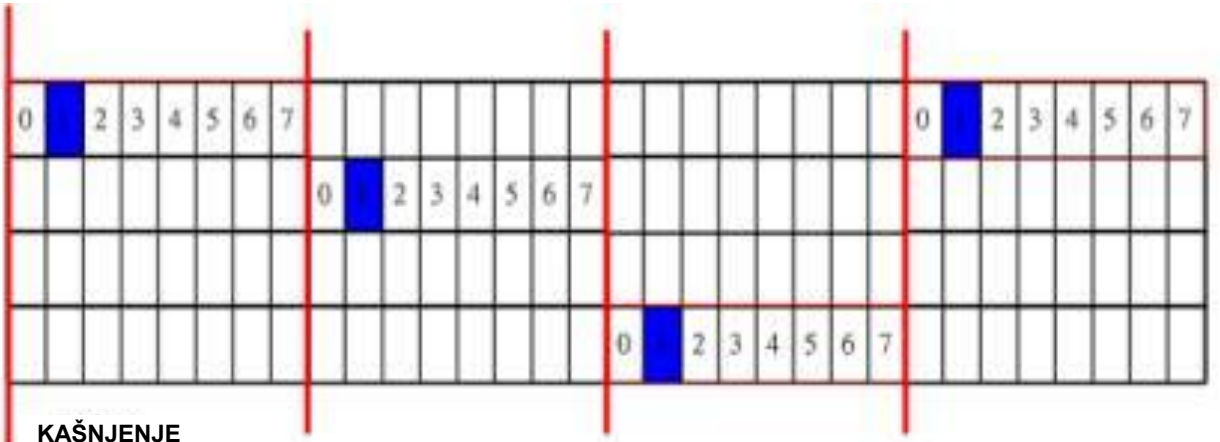
- TDMA burstovi prenose se u unaprijed određenom slijedu na različitim frekvencijama (algoritam programiran u mobilnoj stanici)
- algoritam skakanja prenosi se na BCCH kanalu
- pomaže za ublažavanje neželjenog fedinga signala
- istokanalna interferencija se učinkovito raspršti

Napomena: BCCH i CCCH kanali ne podvrgavaju se skakanju frekvencije i uvijek se prenose na istoj frekvenciji

Skakanje frekvencije: 1 skok frekvencije po TDMA okviru

SILAZNA VEZA

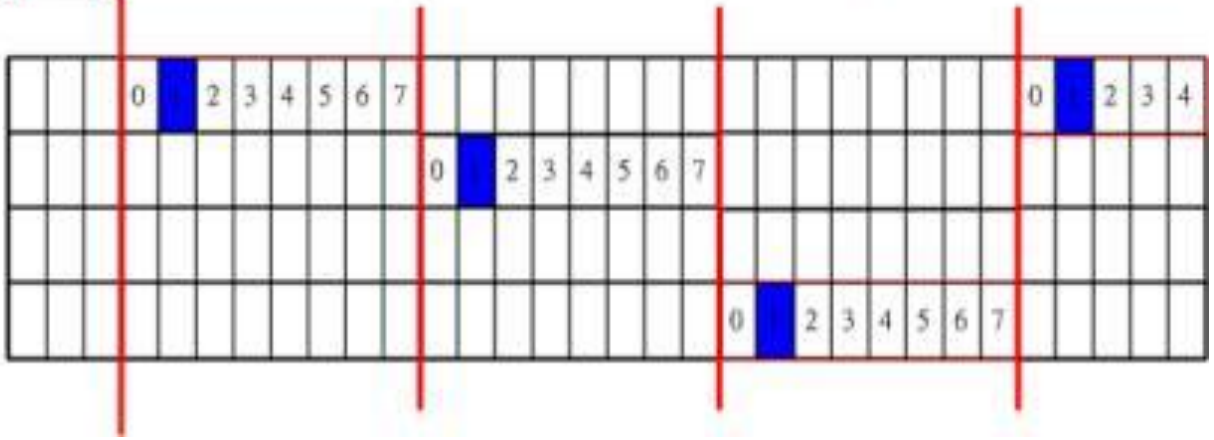
frekvencija 1
frekvencija 2
frekvencija 3
frekvencija 4



KAŠNJENJE

UZLAZNA VEZA

frekvencija 1'
frekvencija 2'
frekvencija 3'
frekvencija 4'



Tehnički parametri GSM sustava

